

Dasar-Dasar Analisis Deret Waktu (Time Series Analysis)

Dokumen Materi Pembelajaran

4 Maret 2026

1 Pendahuluan

Analisis deret waktu adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis sekumpulan data yang dikumpulkan, dicatat, atau diamati dalam interval waktu yang berurutan. Berbeda dengan data *cross-sectional* yang mengamati berbagai subjek pada satu waktu, data deret waktu berfokus pada satu subjek dalam rentang waktu tertentu.

2 Komponen Utama Deret Waktu

Dalam memahami pola data, terdapat empat komponen utama yang sering dianalisis:

- **Tren (Trend):** Pergerakan jangka panjang data, apakah cenderung naik, turun, atau stabil. Contoh: Pertumbuhan populasi penduduk di Kabupaten Batang selama 10 tahun terakhir.
- **Musiman (Seasonality):** Fluktuasi yang berulang dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun).
- **Siklus (Cyclical):** Pola naik turun yang terjadi dalam jangka panjang dan tidak memiliki periode tetap (biasanya terkait siklus ekonomi).
- **Residu (Irregular/Noise):** Variasi acak yang tidak dapat diprediksi.

3 Konsep Stasioneritas

Sebuah deret waktu dikatakan stasioner jika properti statistiknya (seperti rata-rata dan varians) tidak berubah seiring waktu. Hal ini penting karena banyak model peramalan seperti ARIMA membutuhkan asumsi bahwa data telah stasioner. Jika data tidak stasioner, teknik *differencing* sering digunakan untuk menstabilkan rata-rata.

4 Model Peramalan Populer

Beberapa algoritma yang sering digunakan dalam analisis ini meliputi:

1. **ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average):** Model klasik untuk peramalan linier.
2. **Exponential Smoothing (ETS):** Fokus pada bobot data terbaru yang lebih besar.
3. **Prophet:** Algoritma yang dikembangkan oleh Facebook untuk menangani data bisnis dengan komponen musiman yang kuat.